

1. EJEMPLO: Área de un Triángulo

Calcula el área a partir de la base y la altura ingresadas por el usuario.

PSeInt

```
Algoritmo a2261330037_ejemplo_triangulo
    Definir base, altura Como Entero
    Definir area Como Real

    Escribir 'Dame el valor de la base'
    Leer base

    Escribir 'Dame el valor de la altura'
    Leer altura

    area <- (base * altura) / 2[cite: 2]

    Escribir 'el area del triangulo es ', area[cite: 2]
FinAlgoritmo[cite: 2]
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class A2261330037EjemploTriangulo {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Dame el valor de la base: ");
9         int base = sc.nextInt();
10
11         System.out.print("Dame el valor de la altura: ");
12         int altura = sc.nextInt();
13
14         double area = (double)(base * altura) / 2;
15
16         System.out.println("el area del triangulo es " + area);
17         sc.close();
18     }
19 }
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int base, altura;
    double area;

    cout << "Dame el valor de la base: ";
    cin >> base;

    cout << "Dame el valor de la altura: ";
    cin >> altura;

    area = (double)(base * altura) / 2;

    cout << "el area del triangulo es " << area << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# a2261330037 - Ejemplo Triangulo
base = int(input("Dame el valor de la base: "))
altura = int(input("Dame el valor de la altura: "))

area = (base * altura) / 2

print("el area del triangulo es", area)
```

2. EJERCICIO 1: División por restas sucesivas

Obtiene el cociente (ciclo) y el residuo restando repetidamente el divisor

PSeInt

```
Algoritmo a2261330037_ejercicio1
    Definir ciclo, divisor, dividendo, residuo Como Entero[cite: 2]

    ciclo <- 0[cite: 2]

    Escribir 'introduce el valor de divisor'[cite: 2]
    Leer divisor[cite: 2]

    Escribir 'introduce el valor del dividendo'[cite: 2]
    Leer dividendo[cite: 2]

    residuo <- dividendo[cite: 2]

    Mientras divisor <= residuo Hacer[cite: 2]
        residuo <- residuo - divisor[cite: 2]
        ciclo <- ciclo + 1[cite: 2]
    FinMientras[cite: 2]

    Escribir 'el cociente, ciclo, residuo', residuo[cite: 2]
FinAlgoritmo[cite: 2]
```

Java

```
import java.util.Scanner;

public class A2261330037Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int ciclo = 0;
        System.out.print("introduce el valor de divisor: ");
        int divisor = sc.nextInt();

        System.out.print("introduce el valor del dividendo: ");
        int dividendo = sc.nextInt();

        int residuo = dividendo;

        while (divisor <= residuo) {
            residuo = residuo - divisor;
            ciclo = ciclo + 1;
        }

        System.out.println("el cociente " + ciclo + ", residuo " + residuo);
        sc.close();
    }
}
```

C#

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int ciclo = 0, divisor, dividendo, residuo;

    cout << "introduce el valor de divisor: ";
    cin >> divisor;

    cout << "introduce el valor del dividendo: ";
    cin >> dividendo;

    residuo = dividendo;

    while (divisor <= residuo) {
        residuo = residuo - divisor;
        ciclo = ciclo + 1;
    }

    cout << "el cociente " << ciclo << ", residuo " << residuo << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
# a2261330037 - Ejercicio 1
ciclo = 0
divisor = int(input("introduce el valor de divisor: "))
dividendo = int(input("indroduce el valor del dividendo: "))

residuo = dividendo

while divisor <= residuo:
    residuo = residuo - divisor
    ciclo = ciclo + 1

print(f"el cociente {ciclo}, residuo {residuo}")
```

3. EJERCICIO 2: Comparación de dos números

Determina cuál número es mayor o si ambos números son iguales

PSeInt

```
Algoritmo a2261330037_ejercicio2
    Definir numero1, numero2 Como Entero

    Escribir 'Introduce el primer numero'
    Leer numero1[cite: 2]

    Escribir 'Introduce el segundo numero'[cite: 2]
    Leer numero2[cite: 2]

    Si (numero1 > numero2) Entonces[cite: 2]
        Escribir numero1, ' es el mayor de los dos'[cite: 2]
    Sino
        Si (numero1 == numero2) Entonces[cite: 2]
            Escribir 'los numeros ', numero1, ' , ', numero2, ' son iguales'[cite: 2]
        Sino
            Escribir numero2, ' es el mayor de los dos'[cite: 2]
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo[cite: 2]
```

Java

```
package a2261330037_p1;
import java.util.Scanner;

public class A2261330037Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce el primer numero: ");
        int numero1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Introduce el segundo numero: ");
        int numero2 = sc.nextInt();

        if (numero1 > numero2) {
            System.out.println(numero1 + " es el mayor de los dos");
        } else {
            if (numero1 == numero2) {
                System.out.println("los numeros " + numero1 + " , " + numero2 + " son iguales");
            } else {
                System.out.println(numero2 + " es el mayor de los dos");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

C#

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero1, numero2;

    cout << "Introduce el primer numero: ";
    cin >> numero1;

    cout << "Introduce el segundo numero: ";
    cin >> numero2;

    if (numero1 > numero2) {
        cout << numero1 << " es el mayor de los dos" << endl;
    } else {
        if (numero1 == numero2) {
            cout << "los numeros " << numero1 << " , " << numero2 << " son iguales" << endl;
        } else {
            cout << numero2 << " es el mayor de los dos" << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Python

```
# a2261330037 - Ejercicio 2
numero1 = int(input("Introduce el primer numero: "))
numero2 = int(input("Introduce el segundo numero: "))

if numero1 > numero2:
    print(numero1, "es el mayor de los dos")
else:
    if numero1 == numero2:
        print("los numeros", numero1, ",", numero2, "son iguales")
    else:
        print(numero2, "es el mayor de los dos")
```

4. EJERCICIO 3: Operación condicional según el primer número

Si el primer número es negativo ($\text{numero1} < 0$), los multiplica todos; de lo contrario, los suma

PSeInt

```
Algoritmo a2261330037_ejercicio2
    Definir numero1, numero2 Como Entero

    Escribir 'Introduce el primer numero'
    Leer numero1

    Escribir 'Introduce el segundo numero'
    Leer numero2

    Si (numero1 > numero2) Entonces
        Escribir numero1, ' es el mayor de los dos'
    Sino
        Si (numero1 == numero2) Entonces
            Escribir 'los numeros ', numero1, ' , ', numero2, ' son iguales'
        Sino
            Escribir numero2, ' es el mayor de los dos'
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Java

```
1 package a2261330037_p1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class A2261330037Ejercicio3 {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Introduce el primer numero: ");
9         double numero1 = sc.nextDouble();
10
11        System.out.print("Introduce el segundo numero: ");
12        double numero2 = sc.nextDouble();
13
14        System.out.print("Introduce el tercer numero: ");
15        double numero3 = sc.nextDouble();
16
17        double resultado;
18
19        if (numero1 < 0) {
20            resultado = numero1 * numero2 * numero3;
21        } else {
22            resultado = numero1 + numero2 + numero3;
23        }
24
25        System.out.println("Resultado: " + resultado);
26        sc.close();
27    }
28 }
```

C#

```
using System;

namespace A2261330037
{
    class Ejercicio2
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Introduce el primer numero: ");
            int numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());

            Console.Write("Introduce el segundo numero: ");
            int numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (numero1 > numero2)
            {
                Console.WriteLine(numero1 + " es el mayor de los dos");
            }
            else
            {
                if (numero1 == numero2)
                {
                    Console.WriteLine("los numeros " + numero1 + " , " + numero2 + " son iguales");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine(numero2 + " es el mayor de los dos");
                }
            }
        }
    }
}
```

Python

```
# a2261330037 - Ejercicio 3
numero1 = float(input("Introduce el primer numero: "))
numero2 = float(input("Introduce el segundo numero: "))
numero3 = float(input("Introduce el tercer numero: "))

if numero1 < 0:
    resultado = numero1 * numero2 * numero3
else:
    resultado = numero1 + numero2 + numero3

print("Resultado:", resultado)
```